| Connecting Strength

Rapport de Base K2

MILLER Dimitry

Adresse du projet	Chem. de Sous-Caran 10, 1222 Vésenaz
Compagnie	NaoEnergy
Responsable	Heni ANIS
Last updated by	Amir Barhoumi
Date d'émission et version	16/04/2025 | K2 Base Version 3.2.31.0

Contenu

Aperçu du projet 4
Toit 1 **6**
Plan de montage 9
Résultats 12
Rapport statique 14
Liste d'articles 19

À propos de nous

K2 Systems. Système de montage innovant d'une équipe solide.

Depuis 2004, nous développons des solutions de systèmes de montage innovantes et hautement fonctionnelles pour les installations photovoltaïques dans le monde entier. Nos systèmes sont conçus dans notre propre département de développement de produits où nous optimisons et adaptons continuellement les systèmes de montage au marché en constante évolution.

Une équipe compétente et sympathique

Tout comme une équipe d'alpinistes, K2 Systems repose sur la confiance mutuelle. Cela s'applique à notre service client ainsi qu'au sein de l'entreprise elle-même, car nous pensons qu'un partenariat de confiance mène à des projets photovoltaïques réussis.

Nos employés se concentrent entièrement sur les besoins et les souhaits de nos clients. Ceci est vrai dans tous les départements de l'entreprise.

10 sites et réseau de vente mondial

Au sein de notre équipe internationale, tout le monde travaille ensemble pour fournir aux clients un service compétent, complet et entièrement personnalisé.

Cela est particulièrement vrai dans la formation constante de nos employés en matière d'optimisation des produits, d'assurance qualité ou d'innovations dans les techniques de construction.

Gestion de la qualité et certificats

K2 Systems est synonyme d'articulations sûres, de qualité supérieure et de composants fabriqués avec précision et personnalisés. Nos clients et partenaires commerciaux apprécient profondément tous ces facteurs. Trois autorités indépendantes ont testé, confirmé et certifié nos compétences et nos composants. Les autorités externes ne sont pas les seules à avoir mis K2 Systems à l'épreuve. Notre contrôle de qualité interne garantit que tous nos produits sont soumis à un processus de révision constant.

Toutes ces mesures garantissent les normes de qualité exceptionnelles qui caractérisent les produits de K2 Systems, et que nous maintenons grâce à des pratiques largement exclusives "Made in Germany" ou "Made in Europe".

Garantie produit

K2 Systems offre une garantie produit de 12 ans sur tous les produits de sa gamme intégrée. L'utilisation de matériaux de haute qualité et un contrôle qualité à trois niveaux garantissent ces normes.

En un mot

En tant que spécialistes des toitures, nous proposons des solutions efficaces et économiques pour les toitures du monde entier et fournissons une assistance professionnelle, rapide et fiable à nos clients de l'industrie solaire.

Le rapport statique n'inclut pas la vérification des modules et des bâtiments.

Aperçu du projet

Toits

Toit	Système	Module	Hauteur	nombre	Performance globale
Toit 1 Plat	S-Dome 6.10 Classic	LR7-54HTH-460M Hi-MO X6 Max Explorer 1800×1134×30 mm 460 Wp	9,00 m	32	14.72 kWp
Total				**32**	**14,72 kWp**

Renseignements sur le projet

Adresse	Chem. de Sous-Caran 10, 1222 Vésenaz
Responsable	Heni ANIS

Charger les paramètres

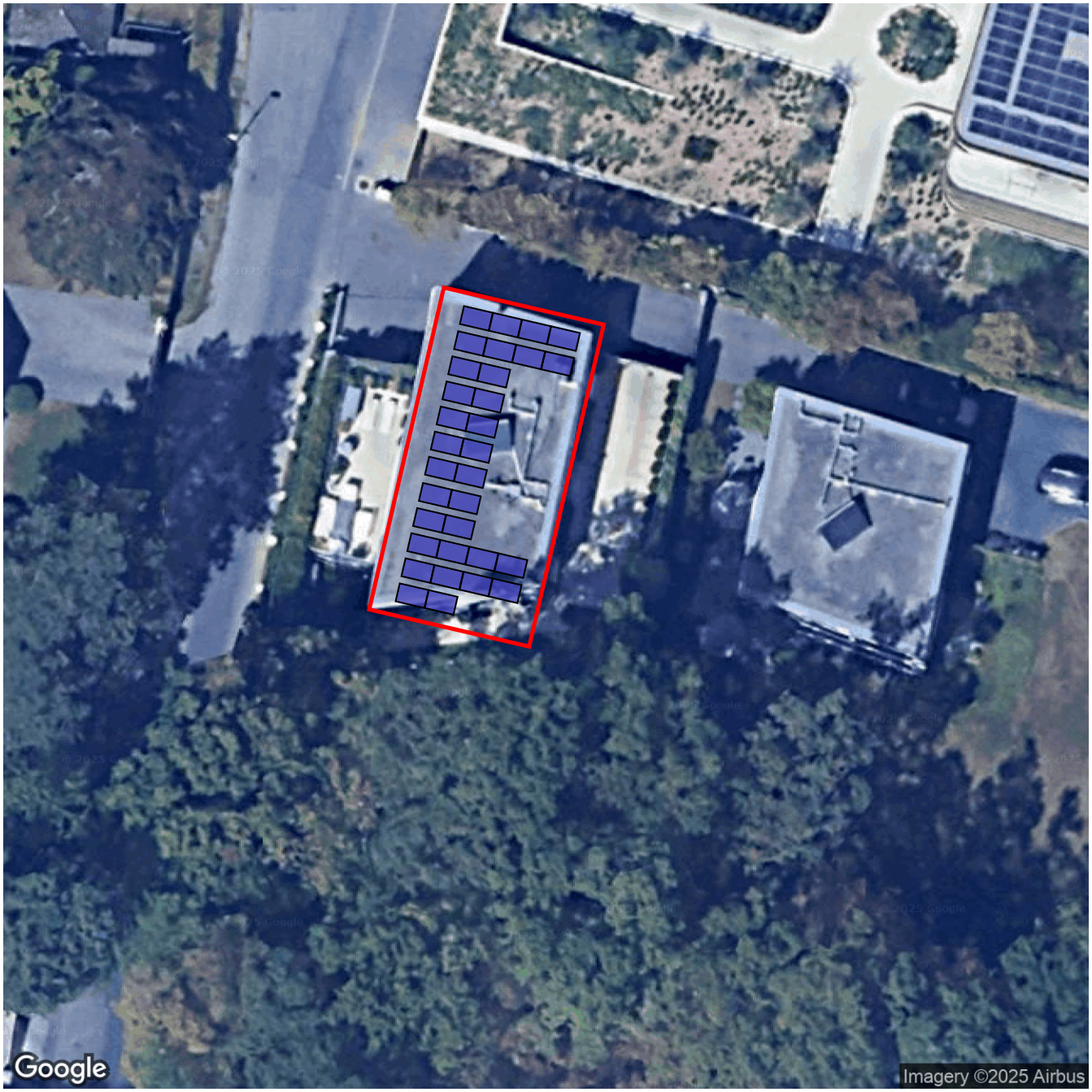
Dimensionnement	SIA / SN EN
Catégorie des conséquences résultant de sinistres	CC1
Durée de vie	25 ans
Catégorie de terrain	Lakeside
Environnement	Paysage normal
Valeur de référence pour pression de rafale	0,9 kN/m²
Correction de l'altitude	± 0 m
Charge au sol due à la neige	0,94 kN/m²

Valeurs matérielles

For material information refer to the product catalogue:
K2 Catalogue (k2-systems.com)

LE PROJET EST VALIDÉ.
Le système de montage sélectionné peut être installé comme planifié
Merci d'avoir choisi un système de montage K2.

MILLER Dimitry



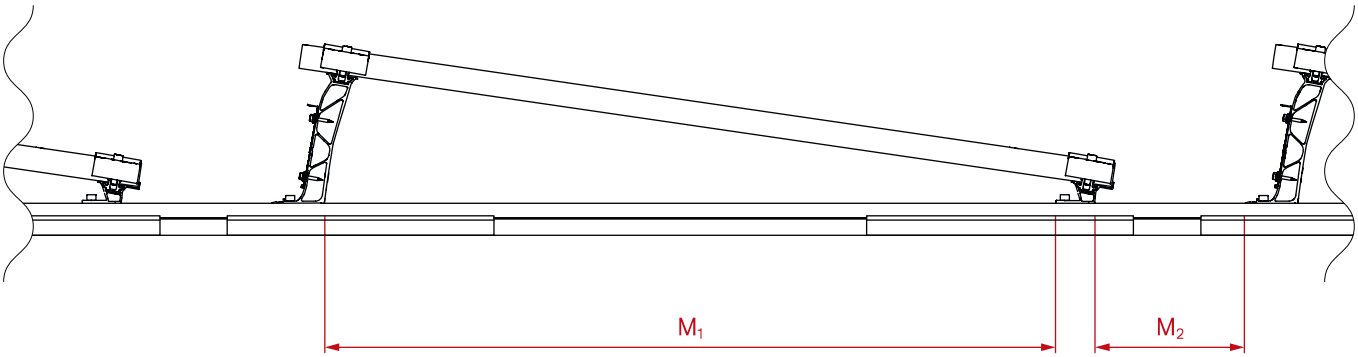
Renseignements sur le projet

Adresse	**Chem. de Sous-Caran 10, 1222 Vésenaz**
Responsable	**Heni ANIS**

Toit 1

Toit	Système	Module	Hauteur	nombre	Performance globale
Toit 1 Plat	S-Dome 6.10 Classic	LR7-54HTH-460M Hi-MO X6 Max Explorer 1800×1134×30 mm 460 Wp	9,00 m	32	14.72 kWp

Toit 1 | Instructions de pré-assemblage / montage



Champ des modules 1

M1 **1006 mm**

M2 **434 mm**

Toit 1 | Plan de montage

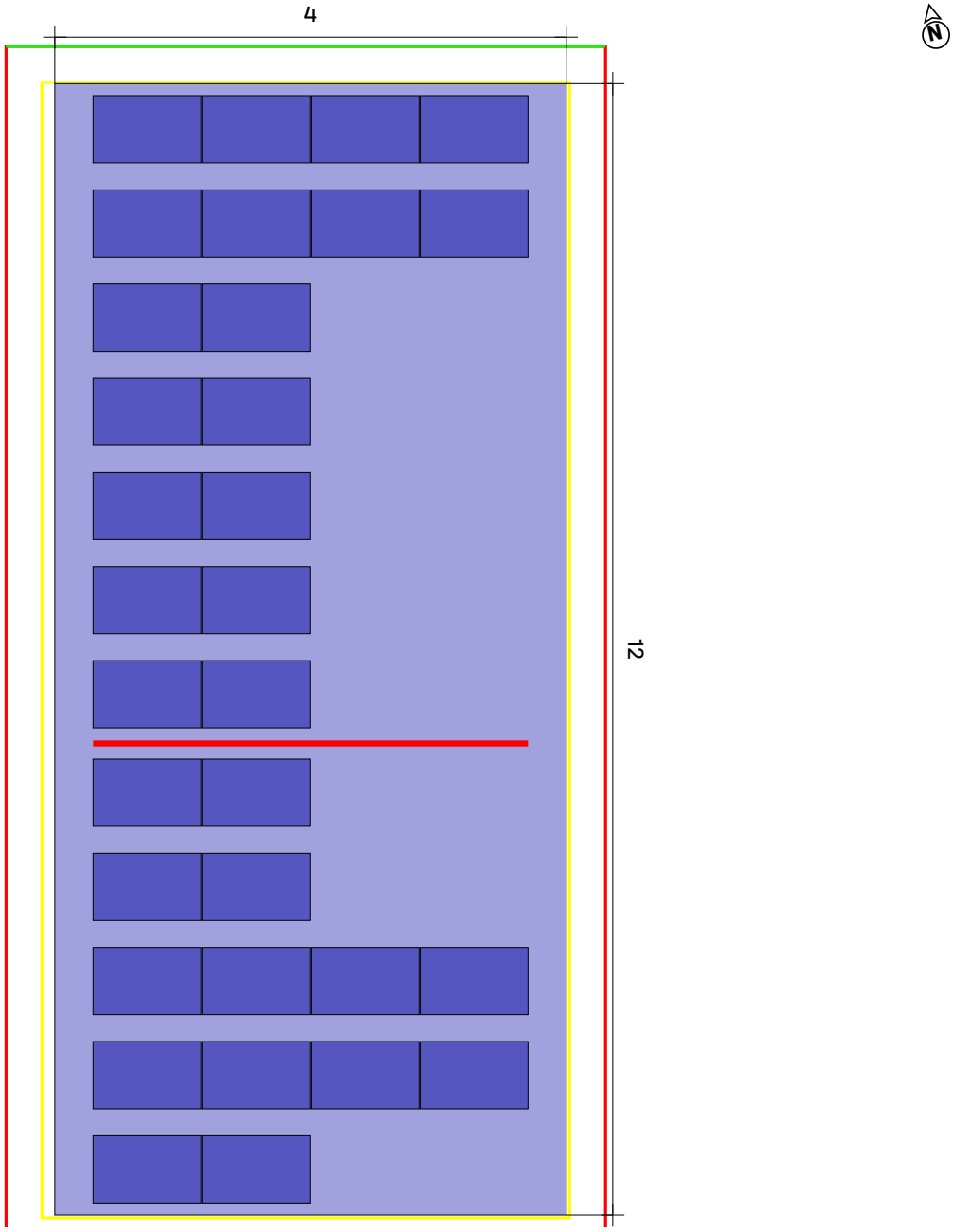
Rail du bas

	Rails entiers		Découpe		
Type	Longueur totale	Nombre 5,95 m	Partie du rail / Reste	Longueur	Reste
3*A	10,600 m	1*5,95 m	5,950	4,650 depuis 5,950	1,290
2*B	2,750 m		5,950	2,750 depuis 5,950	3,190
2*C	2,750 m		3,190	2,750 depuis 3,190	0,430
1*D	7,460 m	1*5,95 m	5,950	1,510 depuis 5,950	4,430
1*E	7,460 m	1*5,95 m	4,430	1,510 depuis 4,430	2,910
1*F	7,460 m	1*5,95 m	2,910	1,510 depuis 2,910	1,391

1 cm est considéré comme « perdu » pour chaque coupe

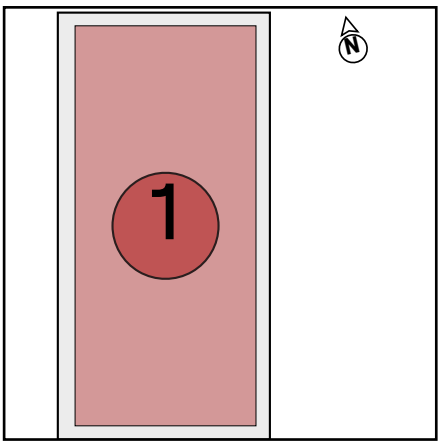
Les numéros rouges sont des rails restants qui ne seront plus utilisés

Toit 1 | Champ du module 1

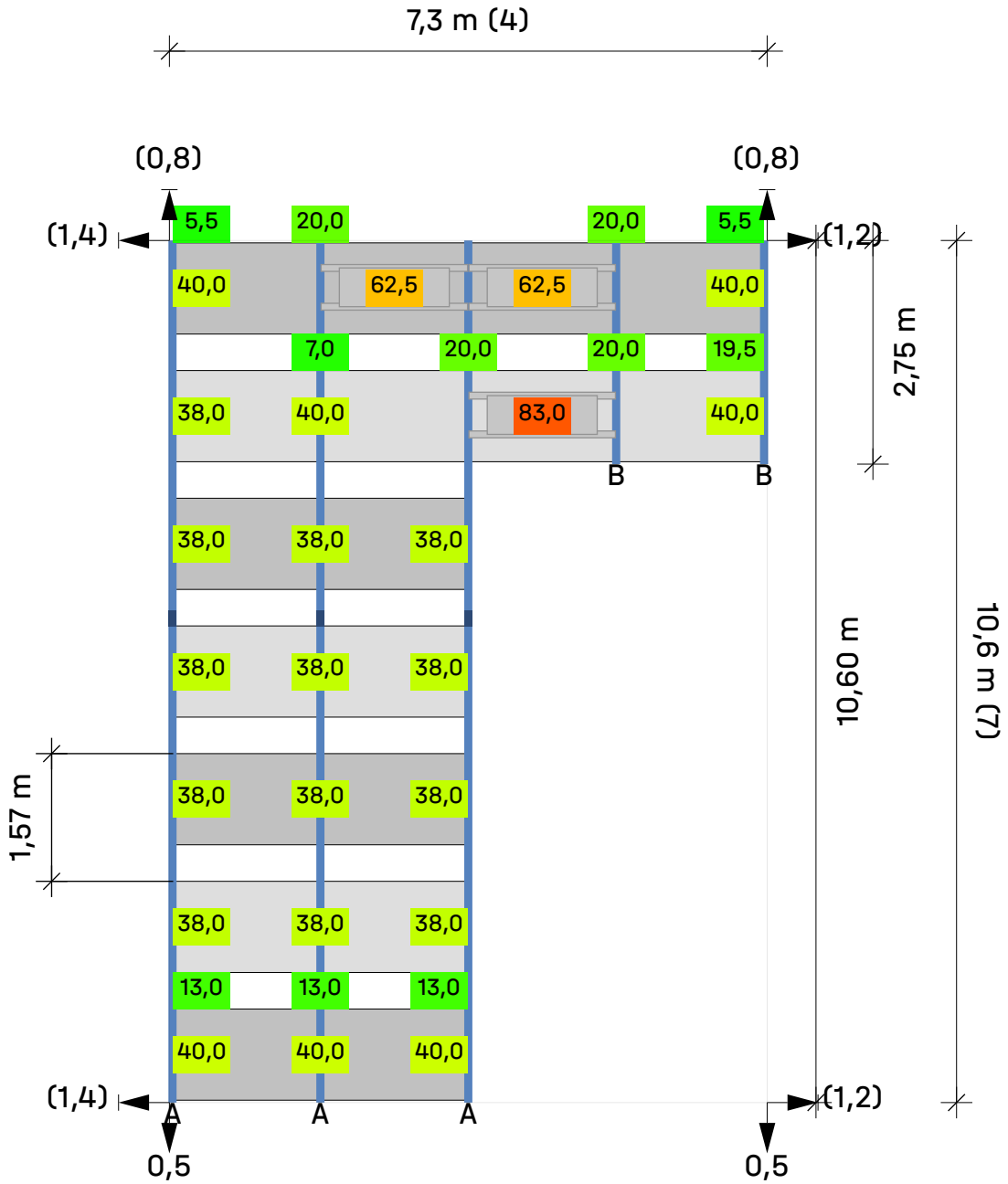


Toit 1 Champ du module 1

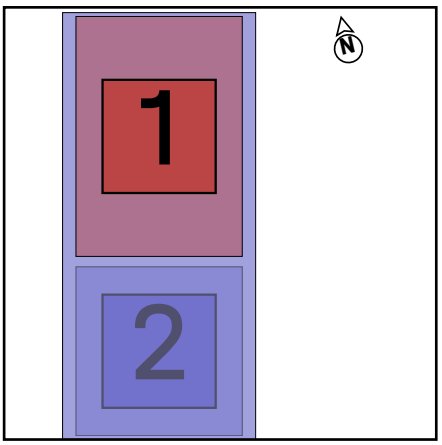
Système de montage	S-Dome 6.10 Classic
Module	32(14.72 kWp) x LR7-54HTH-460M Hi-MO X6 Max Explorer
Espacement entre les rangées	1,57 m
Passage de service	0,45 m



Toit 1 | Champ du module 1 | Blocs de modules



Toit 1 Champ du module 1 Bloc de module 1

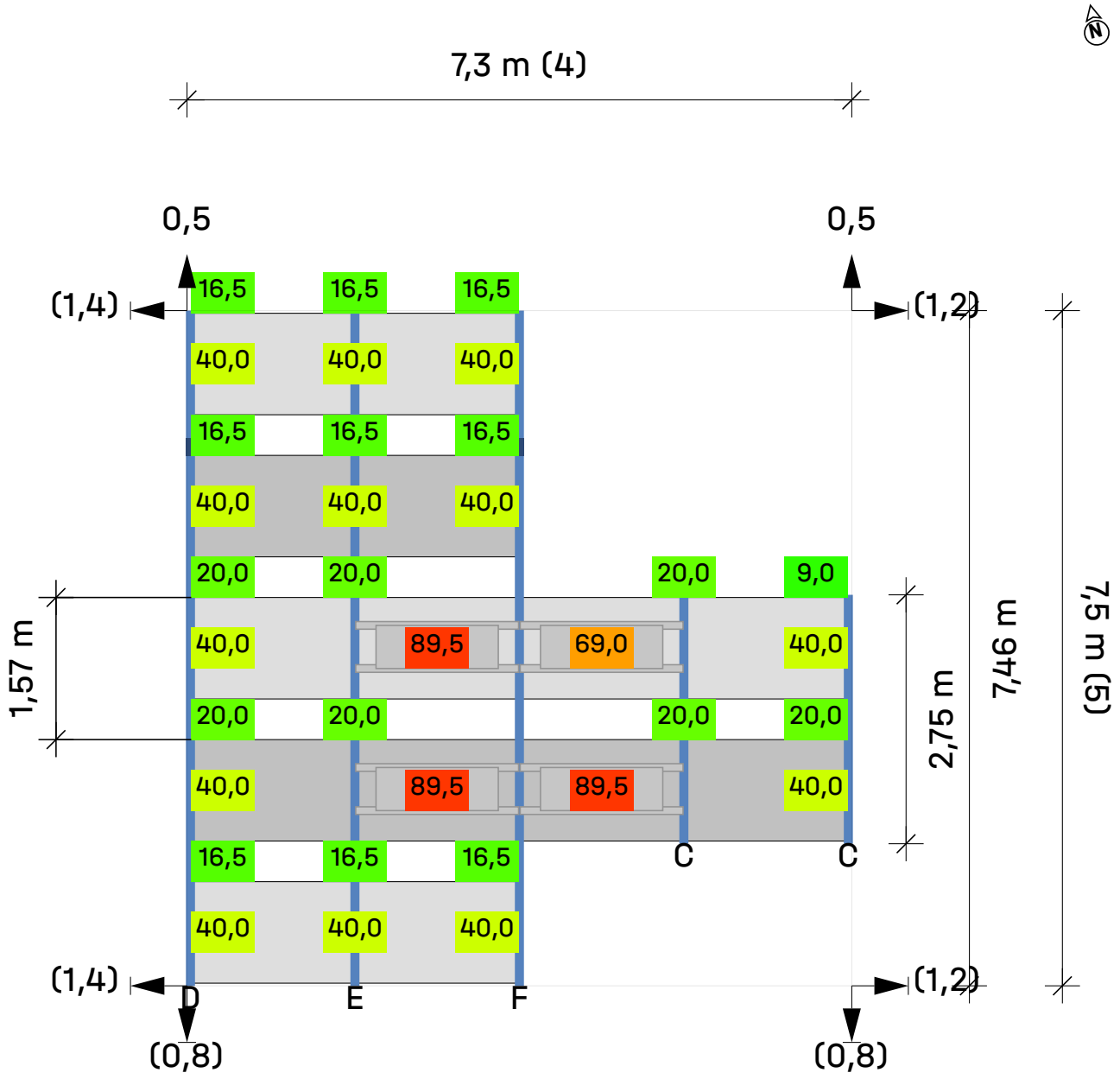


Modules (4 × 7) - 10 = **18**

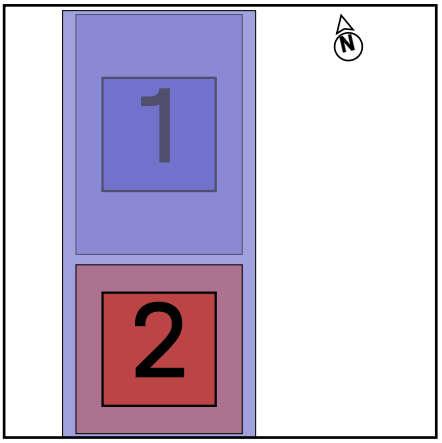
Légende

- Rail de montage
- Espacement de la rangée [m]
- Distance au bord du toit [m]
- Dist. au bloc/tableau de module voisin [m]
- 25 Lest en kilogramme (kg)
- Lest de porteur

Toit 1 | Champ du module 1 | Blocs de modules



Toit 1 Champ du module 1 Bloc de module 2



Modules (4 × 5) - 6 = **14**

Légende

- Rail de montage
- Espacement de la rangée [m]
- Distance au bord du toit [m]
- Dist. au bloc/tableau de module voisin [m]
- 25 Lest en kilogramme (kg)
- Lest de porteur

Résultats | Toit 1

Toit	Système	Module	Hauteur	nombre	Performance globale
Toit 1 Plat	S-Dome 6.10 Classic	LR7-54HTH-460M Hi-MO X6 Max Explorer 1800×1134×30 mm 460 Wp	9,00 m	32	14.72 kWp

Module

Nom	LR7-54HTH-460M Hi-MO X6 Max Explorer
Fabricant	Longi Solar
Performance	460 Wp
Dimensions	1800×1134×30 mm
Poids	21,6 kg
Inclinaison du panneau	8,6 °

Pinces pour modules

Pince du module	DomeClamp Black MC Set 30-50
Etrier final	DomeClamp Black EC Set 30-50

Capacité de ballast

Speed Porter	40,0 kg
Porter	120,0 kg

Utilisation du système

Mode	pression	aspiration
Utilisation du système	73,37%	79,29%
Charges sur les modules (Analyse de charge)	2,82 kN/m²	-1,83 kN/m²
Charges sur les modules (Vérification de l'aptitude à l'utilisation)	2,10 kN/m²	-1,30 kN/m²

Charges spécifiques

Bloc de module	Nombre de modules	Ballast [kg]	Poids net [kg]	Zone de bloc de module [m²] (incl. couloir de service)	Poids propre [kN/m²]	Charge morte (surface du toit) [kN/m²]
Bloquer 1	18	1138,5	1635,30	49,34 m²	0,32	
Bloquer 2	14	1155,0	1541,40	37,69 m²	0,40	
Total	**32**	**2293,5**	**3176,70**			**0,15**

Résultats | Toit 1

Informations importantes

- L'équilibre statique et la capacité portante du système sont vérifiés en vérifiant les cas de charge de soulèvement et de descente dus au vent conformément à l'avis d'expert de Ruscheweyh Consult GmbH.
- Vous trouverez une version abrégée du rapport de la soufflerie et un certificat pour les calculs statiques complémentaires sur notre page d'accueil.
- La structure a été vérifiée statiquement conformément à l'Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium (prEN 1999-1-1:2021) et offre une capacité portante et une stabilité suffisantes pour les charges spécifiées dans le chapitre « Actions maximales sur les composants ».
- Le facteur d'ajustement pour la charge de vent concernant la durée de vie, fW, est conforme à la norme DIN EN 1991-1-4/NA, NDP pour 4.2 (2P), note 5, tableau 3.
- Le facteur d'ajustement de la charge de neige concernant la durée de vie, fS, est conforme à la norme DIN EN 1991-1-3/annexe D, tableau 4.
- Toutes les valeurs de résistance des composants sont déterminées par un bureau d'ingénierie statique externe.
- Les règles de conception sont conformes aux SIA 260:2013; SIA 260.001:2002-1 / SN EN 1990:2002-11; SIA 260.001 / NA:2014 / SN EN 1990 / NA2014.
- La détermination des charges de neige est basée sur SIA261:2013; SIA261.003:2013-1/ SN EN 1991-1-3:2003-10; SIA261.003/ NA:2016/ SN EN 1991-1-3/ NA:2016.
- La détermination des charges de vent se base sur SIA261:2014; SIA261.004:2005-11/ SN EN 1991-1-4:2005-11; SIA261.004/ NA:2016/ SN EN 1991-1-4/ NA:2016.
- La détermination de la durée d'utilisation est basé sur SIA 261:2014; SIA 261.003:2013 / SN EN 1991-1-3:2003-10; SIA 261.003 / NA:2016 / SN EN 1991-1-3 / NA:2016; SIA 261.004:2005-11 / SN EN 1991-1-4:2005-11; SIA 261.004 / NA:2016 / SN EN 1991-1-4 / NA:2016.
- La détermination de la classe des conséquences est basé sur SIA 260:2013; SIA 260.001:2002-1 / SN EN 1990:2002-11; SIA 260.001 / NA:2014 / SN EN 1990 / NA:2014.
- La personne responsable de l'exécution des travaux doit vérifier les hypothèses de charge faites avec les conditions sur le site. Si des écarts sont constatés, la personne qui a préparé le calcul statique doit être consultée immédiatement. conditions générales d'utilisation (CGU) consultables en ligne, en particulier le § 2 (« Prérequis techniques et professionnels attendus du client »), § 7 (« Limitation de garantie ») et § 8 (« Limitation de responsabilité »).

Rapport statique | Toit 1

Informations générales

Nom	**MILLER Dimitry**
Système de montage	**S-Dome 6.10 Classic**
Responsable	**Heni ANIS**

Information de Lieu

Adresse	**Chem. de Sous-Caran 10, 1222 Vésenaz**
Altitude du terrain	**405,70 m**

Informations sur le toit

Hauteur du bâtiment	**9,00 m**
Type de toit	**Toiture-terrasse**
Pente du toit	**0°**
Fixation	**Ballast**
Couverture	**Plat**
Distance au bord minimale	**0,60 m**
Hauteur d'acrotère	**0,10 m**
Matériau	**Gravier**
Hauteur de déversement	**0,030 m**
Coefficient de frottement	**0.6**

Le coefficient de frottement ici indiqué est à vérifier par le client. En cas de valeur inférieure, celle-ci doit être précisée obligatoirement ici pour le calcul du ballast !

Charges

Dimensionnement	**SIA / SN EN**
Catégorie des conséquences résultant de sinistres	**CC1**
Durée de vie	**25 ans**
Catégorie de terrain	**Lakeside**

Charge due à l'action du vent

Pression de vitesse, 50 ans	$q_{p,50}$ **= 1,288 kN/m²**
Facteur d'ajustement pour la durée d'utilisation	f_w **= 0,911**
Pression de vélocité, 25 ans	$q_{p,25}$ **= 1,173 kN/m²**

Rapport statique | Toit 1

Charge due à la neige

Zone impactée par la charge due à la neige	± 0 m	
Environnement	Paysage normal	
Grille pare-neige	Non	
Charge au sol due à la neige	s_k	= 0,937 kN/m²
Coefficient de forme appliqué à la la neige	μ_i	= 0,800
Facteur d'inclinaison du toit	d_i	= 1,000
Charge de neige sur le toit, 50 ans	$s_{i,50}$	= 0,750 kN/m²
Facteur d'ajustement pour la durée d'utilisation	f_s	= 0,929
Charge de neige sur le toit, 25 ans	$s_{i,25}$	= 0,697 kN/m²

Poids propre

Poids du module	G_M	= 21,6 kg
Poids du système de montage par module		= 6,0 kg
Surface de module	A_M	= 2,04 m²
Poids mort du module par m²		= 10,58 kg/m²
Poids propre du système de montage par m²		= 2,94 kg/m²
Charge morte totale (hors lest) par m²		= 0,13 kN/m²

Combinaisons de charges

Capacité de charge

Coefficient partiel de sécurité de charge constante défavorable (STR)	$\gamma_{G,sup}$	= 1,35
Coefficient partiel de sécurité de charge constante favorable (STR)	$\gamma_{G,inf}$	= 0,80
Coefficient partiel de sécurité de charge constante destab. (EQU)	$\gamma_{G,dst}$	= 1,10
Coefficient partiel de sécurité de charge constante stab. (EQU)	$\gamma_{G,stb}$	= 0,90
Coefficient partiel de sécurité de charge variable	γ_Q	= 1,50
Coefficient de combinaison appliqué au vent	$\psi_{0,W}$	= 0,60
Coefficient de combinaison appliqué à la neige	$\psi_{0,S}$	= 0,85
Coefficient d'importance permanent	$\kappa_{Fl,G}$	= 0,90
Coefficient d'importance variable	$\kappa_{Fl,Q}$	= 0,90
Poids mort caractéristique	G_k	
Charge de neige caractéristique sur le toit	$S_{i,n}$	
Charge de vent caractéristique	W_k	

CC 01	LCC 01_uls	$= \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * S_{i,n}$
CC 02	LCC 02_uls	$= \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,Pressure}$

Rapport statique | Toit 1

CC 03	LCC 03_uls	$= \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * (W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n})$
CC 04	LCC 04_uls	$= \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * (S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure})$
CC 06	LCC 06_uls	$= \gamma_{G,inf} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,Suction}$

Sécurité des positions

Document justificatif de soulèvement	LCC up	$= \gamma_{G,stb} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,n,Uplift}$
Information de décalage	LCC displ	$= \gamma_{G,stb} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,n,Displacement}$

Propriété d'utilisation

Coefficient de combinaison appliqué au vent	$\psi_{0,W}$	= 0,60
Coefficient de combinaison appliqué à la neige	$\psi_{0,S}$	= 0,85

CC 01	LCC 01_sls	$= G_k + S_{i,n}$
CC 02	LCC 02_sls	$= G_k + W_{k,Pressure}$
CC 03	LCC 03_sls	$= G_k + W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n}$
CC 04	LCC 04_sls	$= G_k + S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure}$
CC 06	LCC 06_sls	$= G_k + W_{k,Suction}$

Pression max sur l'isolation

Informations générales

dead load system	g_{System}	= 0,13 kN/m²
coefficient aérodynamique	$c_{p,Pressure}$	= 0,20

Répartition des charges sous le tapis de protection du bâtiment sous Peak (45°)

Dimensions	380,0 × 75,3 × 27,6 mm	
	A_{eff}	= 28614,00 mm²
	$A_{load\ range\ area}$	= 1,02 m²
lestage maximum	$G_{ballast\ required}$	= 59,1 kg

Répartition des charges sous le tapis de protection du bâtiment sous SD (45°)

Dimensions	380,0 × 75,3 × 27,6 mm	
	A_{eff}	= 28614,00 mm²
	$A_{load\ range\ area}$	= 1,02 m²
lestage maximum	$G_{ballast\ required}$	= 30,4 kg

Rapport statique | Toit 1

Combinaisons de charges

	$\sigma_{Ek,heat\ insulation,S6_10Eco}$ [Pa]	$\sigma_{Ek,heat\ insulation,SD}$ [Pa]
CC 00	24974	15159
CC 01	49542	39726

Effets des charges permanentes (système PV + ballast)

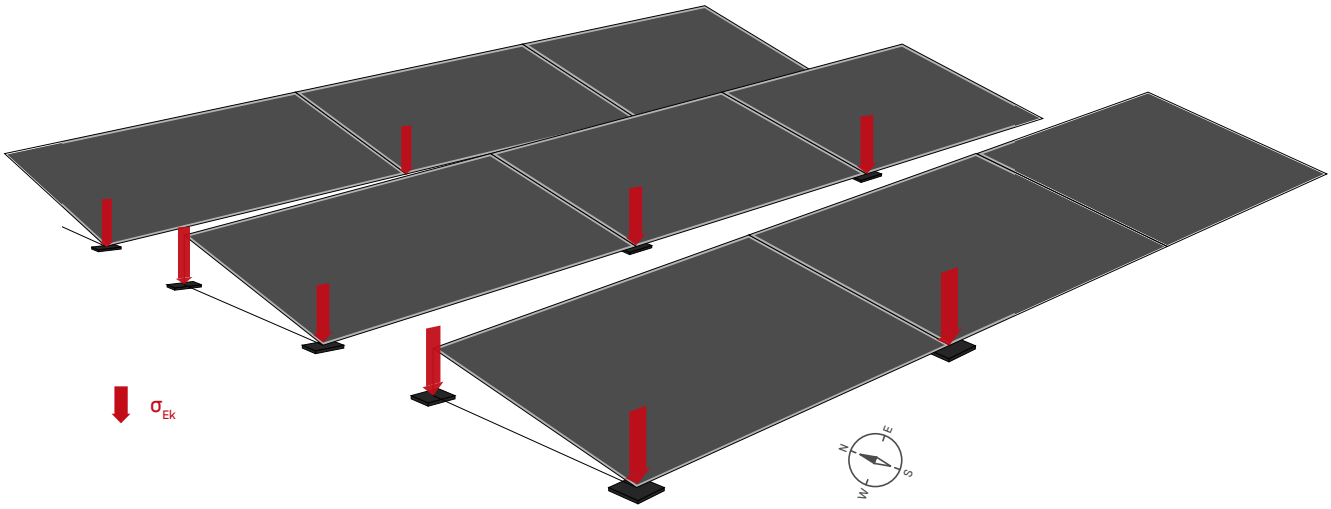
$\sigma_{Ek,heat\ insulation,S6_10Eco}$ σ_{Ek} = 24974 Pa

$\sigma_{Ek,heat\ insulation,SD}$ σ_{Ek} = 15159 Pa

Actions maximales (somme des charges permanentes et de la neige)

$\sigma_{Ek,heat\ insulation,S6_10Eco}$ max σ_{Ek} = 49542 Pa

$\sigma_{Ek,heat\ insulation,SD}$ max σ_{Ek} = 39726 Pa



Charges HV

Selon expertise de vent établie par l'I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH.

Informations générales

Nombre total de modules	32	
Surface du toit recouverte de modules	A	= ca. 87,03 m²
Poids propre	$g_{k,System\ incl.\ ballast}$	= 0,36 kN/m²

Coefficients aérodynamiques

Rapport statique | Toit 1

	$C_{p,Pressure}$	= selon la norme EN 1991-1-4
	$C_{F,x,averaged}$	= 0,01
	$C_{F,y,averaged}$	= -0,02
Correction de la distance au bord	k_{Slxy}	= 1,00
Coefficient de correction acrotère	k_p	= 1,01
Facteur hauteur du bâtiment		= 1,00

Charge horizontale

$W_{k,F,x}$ = 0,011 kN/m²

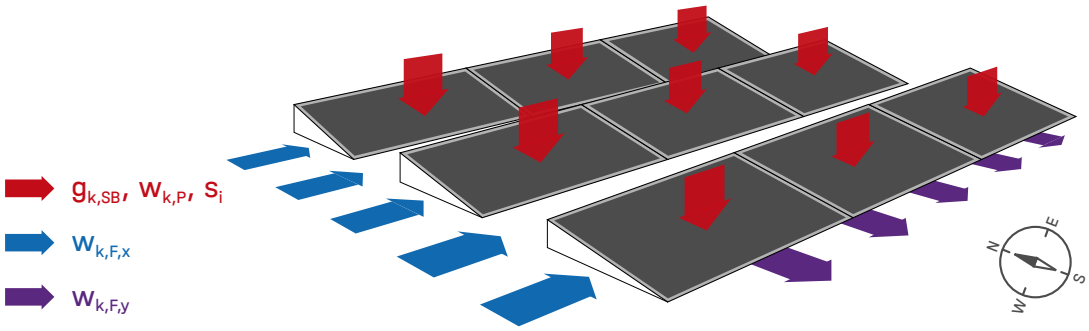
$W_{k,F,y}$ = -0,026 kN/m²

Charge verticale

$g_{k,System\ incl.\ ballast}$ = 0,36 kN/m²

$W_{k,Pressure}$ - selon la norme EN 1991-1-4

s_i - selon la norme EN 1991-1-3



Remarque:
Les charges de vent verticales du toit plat dépendent principalement de son effet de déplacement et restent donc inchangées même en cas de construction d'une installation photovoltaïque plane. Il est recommandé d'utiliser les coefficients aérodynamiques selon DIN EN 1991-1-4 pour le dimensionnement des toits plats.

Liste d'articles

Position	Art. no	Description de l'article	Nombre	Poids
1	2004125	Dome 6.10 Peak	44	13,2 kg
2	1001643	MK2	116	2,0 kg
3	2001729	Socket Head Bolt serrated M8×20	116	1,5 kg
4	2003243	Dome 6.10 SD	44	13,3 kg
5	2003126	Dome Mat S 380	88	32,4 kg
6	2003250	S-Dome 6.10 Windbreaker long	32	68,7 kg
7	2002937	Thread-forming metal screw 6×25	88	0,6 kg
8	2004279	K2 BasicRail 22; 5.95 m	12	47,0 kg
9	1006039	Dome FlatConnector Set	6	1,2 kg
10	2002870	K2 Solar Cable Manager	32	0,1 kg
11	2004141	Mat-S Tool	1	0,0 kg
12	2002609	DomeClamp Black MC Set 30-50	40	2,3 kg
13	2002610	DomeClamp Black EC Set 30-50	48	3,2 kg
14	2003151	Dome Porter long	14	24,7 kg
15	2002300	Dome SpeedPorter	122	9,3 kg
Total				**219,6 kg**

Merci d'avoir choisi un système de montage K2.

Les systèmes de K2 Systems sont rapides et faciles à installer.
Nous espérons que ces instructions vous ont aidé.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion d'amélioration.

Nos coordonnées :

k2-systems.com/en/contact

Nos conditions générales de vente s'appliquent. Veuillez vous référer à k2-systems.com

K2 Systems GmbH
Haldenstraße 1
71272 Renningen
Germany
+49 (0)7159 42059-0
+49 (0)7159 42059-177
info@k2-systems.com
www.k2-systems.com